

***ENSEMBLES DE NOMBRES***  
***(EXERCICES À LA MAISON)***

|                                      |                                      |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| <a href="#"><u>Exercice n°1</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°2</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°3</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°4</u></a>  |
| <a href="#"><u>Exercice n°5</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°6</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°7</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°8</u></a>  |
| <a href="#"><u>Exercice n°9</u></a>  | <a href="#"><u>Exercice n°10</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°11</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°12</u></a> |
| <a href="#"><u>Exercice n°13</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°14</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°15</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°16</u></a> |
| <a href="#"><u>Exercice n°17</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°18</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°19</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°20</u></a> |
| <a href="#"><u>Exercice n°21</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°22</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°23</u></a> | <a href="#"><u>Exercice n°24</u></a> |

**EXERCICE N°1** *appartient ou pas ?*[SOMMAIRE](#)

Parmi  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Q}$  et  $\mathbb{R}$ , déterminer le plus petit ensemble de nombres auquel le nombre proposé appartient.

1)  $\sqrt{81} \in \mathbb{N}$

2)  $7,21 \in \mathbb{D}$

3)  $12\pi \in \mathbb{R}$

4)  $-93 \in \mathbb{Z}$

5)  $\sqrt{61} \in \mathbb{R}$

6)  $\frac{-31}{67} \in \mathbb{Q}$

7)  $\frac{-43}{8} \in \mathbb{D}$

8)  $135 \in \mathbb{N}$

9)  $\frac{-84}{14} \in \mathbb{Z}$

On ne le démontrera pas cette année mais vous pouvez retenir que si la racine carrée d'un nombre entier n'est pas un nombre entier alors elle ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction.

# ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

## EXERCICE N°2 Appartient ou pas ? Inclus ou pas ? (sous-ensembles)

[SOMMAIRE](#)

À savoir :  $\in$  signifie « appartient à » ;  $\subset$  signifie « est inclus dans »  
On décide, dans cet exercice, de noter  $P$  l'ensemble des nombres premiers.

Compléter avec le symbole qui convient :  $\in$  ;  $\notin$  ;  $\subset$  ;  $\not\subset$  .

- |                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1) $7 \notin \{14 ; 23 ; 81\}$                    | 2) $9 \in \{5 ; 7 ; 8 ; 9 ; 45\}$         |
| 3) $6 \notin P$                                   | 4) $31 \in P$                             |
| 5) $\{7 ; 8\} \not\subset \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$     | 6) $\{6 ; 8\} \subset \{5 ; 6 ; 8 ; 45\}$ |
| 7) $\{7 ; 11 ; 23 ; 42\} \not\subset P$           | 8) $\{5 ; 13 ; 17\} \subset P$            |
| 9) $\{7,1 ; 11 ; 23 ; 42,15\} \subset \mathbb{D}$ | 10) $P \subset \mathbb{Q}$                |
| 11) $-6 \notin P$                                 | 12) $\{2\} \subset P$                     |

- Souvenez-vous : Pour qu'un ensemble  $B$  soit inclus dans un ensemble  $A$  , il faut (et il suffit) que TOUS les éléments de  $B$  appartiennent à  $A$  .
- À la question, on a écrit le 2 entre accolades. Cela signifie que l'on parle de l'ensemble qui contient uniquement le nombre 2 et pas du nombre 2 lui-même. On doit donc utiliser le symbole de l'inclusion et non celui de l'appartenance.

# ENSEMBLES DE NOMBRES M01C

## EXERCICE N°3 Déterminer un ensemble de nombres (équations)

[SOMMAIRE](#)

**Exemple :**

*Question :*

Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $3x+1 = 0$  où  $x \in \mathbb{R}$ .

*Réponse :*

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+1 = 0$$

$$3x = -1$$

$$x = -\frac{1}{3}$$

On en déduit que

$$S = \left\{-\frac{1}{3}\right\}$$

1) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $3x+9 = 0$  où  $x \in \mathbb{R}$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+9 = 0$$

$$3x = -9$$

$$x = -3$$

On en déduit que  $S = \{-3\}$

2) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $3x+9 = 0$  où  $x \in \mathbb{N}$ .

Soit  $x \in \mathbb{N}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$3x+9 = 0$$

$$3x = -9$$

$$x = -3$$

Or  $-3 \notin \mathbb{N}$

On en déduit que  $S = \emptyset$

En français, cela donnerait :

Soit  $x$  un entier naturel. «  $x$  est une solution » est équivalent à «  $3x+9 = 0$  » qui équivaut à «  $3x = -9$  », qui équivaut encore à «  $x = -3$  ». Or  $-3$  n'est pas un nombre entier naturel. On en déduit que l'ensemble des solutions est vide.

3) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-5x+3 = -2x-3$  où  $x \in \mathbb{R}$ .

Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$-5x+3 = -2x-3$$

$$-5x+3 - (-2x-3) = -2x-3 - (-2x-3)$$

$$-5x+3 +2x+3 = 0$$

$$-3x+6 = 0$$

$$-3x = -6$$

$$x = 2$$

On en déduit que  $S = \{2\}$

Pas nécessaire sur une copie.  
Mais pas interdit non plus.  
Vous avez une autre méthode.  
Oui je sais nous en parlerons.

4) Déterminer  $S$ , l'ensemble des solutions de l'équation  $-5x+3 = -2x-3$  où  $x \in \mathbb{N}$ .

Soit  $x \in \mathbb{N}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$-5x+3 = -2x-3$$

$$-5x+3 - (-2x-3) = -2x-3 - (-2x-3)$$

$$-5x+3 +2x+3 = 0$$

$$-3x+6 = 0$$

$$-3x = -6$$

$$x = 2$$

On en déduit que  $S = \{2\}$

Pas nécessaire sur une copie.  
Mais pas interdit non plus.  
Vous avez une autre méthode.  
Oui je sais nous en parlerons.

Car cette fois 2 est bien un entier naturel.

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1)  $11 + \frac{5}{2}x = 4$

2)  $5x + \frac{1}{7} = \frac{1}{3}x + 4$

3)  $\frac{5}{2}x + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$

4)  $\frac{x-3}{5} = \frac{4}{9}$

5)  $\frac{2x-1}{7} = \frac{2x-1}{5}$

1)

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$11 + \frac{5}{2}x = 4$$

$$11 + \frac{5}{2}x - 4 = 4 - 4$$

$$7 + \frac{5}{2}x = 0$$

$$7 + \frac{5}{2}x - 7 = 0 - 7$$

$$\frac{5}{2}x = -7$$

$$\frac{5}{2}x \div \frac{5}{2} = -7 \div \frac{5}{2}$$

$$x = -7 \times \frac{2}{5}$$

$$x = -\frac{14}{5}$$

$$x \in \left\{ -\frac{14}{5} \right\}$$

Notez bien la différence d'écriture avec la ligne précédente.

Comme toutes les assertions (phrases mathématiques) précédentes sont équivalentes, on pourrait ne garder que la première et la dernière :  $x \in S$  est équivalent à  $x \in \left\{ -\frac{14}{5} \right\}$ .

On en déduit que  $S = \left\{ -\frac{14}{5} \right\}$ . C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution :  $-\frac{14}{5}$

▪ On pouvait aller plus vite !

Oui c'est vrai :  $11 + \frac{5}{2}x = 4 \Leftrightarrow \frac{5}{2}x = -7 \Leftrightarrow x = -\frac{14}{5}$

Mais... Avoir zéro pour membre de droite est souvent une bonne idée alors les corrections seront présentées de cette manière, vous comprendrez l'intérêt au fur et à mesure ;)

▪ La première phrase qui contient « les assertions suivantes sont équivalentes » est importante : si il n'y avait pas équivalence alors on ne pourrait pas affirmer que la solution trouvée pour la dernière équation est aussi celle de la première...

▪ La dernière phrase « Cette équation admet... » est également importante :

$x = -\frac{14}{5}$  est une équation, la solution est évidente mais cela reste une équation pas la réponse à la question posée...

2)

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$5x + \frac{1}{7} = \frac{1}{3}x + 4$$

$$5x + \frac{1}{7} - \left( \frac{1}{3}x + 4 \right) = 0$$

$$5x + \frac{1}{7} - \frac{1}{3}x - 4 = 0$$

$$5x - \frac{1}{3}x + \frac{1}{7} - 4 = 0$$

$$\frac{15x}{3} - \frac{1}{3}x + \frac{1}{7} - \frac{28}{7} = 0$$

$$\frac{14}{3}x - \frac{27}{7} = 0$$

$$x = \frac{27}{7} \div \frac{14}{3}$$

$$x = \frac{27}{7} \times \frac{3}{14}$$

$$x = \frac{81}{98}$$

On en déduit que  $S = \left\{ \frac{81}{98} \right\}$ . C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution :  $\frac{81}{98}$

3)

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$\frac{5}{2}x + \frac{5}{6} = \frac{7}{6}$$

$$\frac{5}{2}x - \frac{2}{6} = 0$$

$$\frac{5}{2}x = \frac{2}{6}$$

$$\frac{5}{2}x \div \frac{5}{2} = \frac{2}{6} \div \frac{5}{2}$$

$$x = \frac{2}{6} \times \frac{2}{5}$$

$$x = \frac{2}{15}$$

On en déduit que  $S = \left\{ \frac{2}{15} \right\}$ . C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution :  $\frac{2}{15}$

4)

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$
$$\frac{x-3}{5} = \frac{4}{9}$$

$$\frac{9(x-3)}{45} - \frac{4 \times 5}{45} = 0 \quad (\text{puis on multiplie chaque membre par 45})$$

$$9(x-3) - 20 = 0$$

$$9x - 27 - 20 = 0$$

$$9x - 47 = 0$$

$$x = \frac{47}{9}$$

On en déduit que  $S = \left\{ \frac{47}{9} \right\}$ . C'est à dire que :

Cette équation admet 

|                                      |
|--------------------------------------|
| une unique solution : $\frac{47}{9}$ |
|--------------------------------------|

5)

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

$$x \in S$$

$$\frac{2x-1}{7} = \frac{2x-1}{5}$$

$$\frac{2x-1}{7} - \frac{2x-1}{5} = 0$$

$$\frac{5(2x-1)}{35} - \frac{7(2x-1)}{35} = 0 \quad (\text{puis on multiplie chaque membre par 35})$$

$$5(2x-1) - 7(2x-1) = 0$$

$$10x - 5 - 14x + 7 = 0$$

$$-4x + 2 = 0$$

$$x = -\frac{2}{-4} = 0,5$$

On en déduit que  $S = \{0,5\}$ . C'est à dire que :

Cette équation admet une unique solution : 0,5



Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

1)  $(x-5)(3x+6) = 0$       2)  $(7x-5)(-4x+9)=0$       3)  $(4x+6)(3x-7)=0$

4)  $\left(\frac{7x}{5} + \frac{5}{7}\right)x=0$       5)  $4x(2x-5)^2=0$

1)

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $(x-5)(3x+6) = 0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul.)

- $(x-5 = 0 \text{ ou } 3x+6 = 0)$

Remarquez les parenthèses qui entourent la ligne précédente : elles sont importantes car cette ligne contient la conjonction « ou ». Il ne faut donc pas les oublier.

(Pour les curieux : si on oublie les parenthèses alors on dit que «  $(x-5)(3x+6) = 0$  est équivalent à  $x-5=0$  » ou «  $(x-5)(3x+6) = 0$  est équivalent à  $3x+6=0$  » or ces deux assertions sont fausses...)

- $\left(x = 5 \text{ ou } x = \frac{-6}{3} = -2\right)$  (On n'oublie pas les parenthèses)

- $x \in [-2 ; 5]$

On en déduit que  $S = [-2 ; 5]$ . C'est à dire que :

Cette équation admet deux solutions :  $-2$  et  $5$

- On pense à ranger les solutions dans l'ordre croissant.

2)

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $(7x-5)(-4x+9)=0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul.)

- $(7x-5 = 0 \text{ ou } -4x+9 = 0)$  (On n'oublie pas les parenthèses)

- $\left(x = \frac{5}{7} \text{ ou } x = \frac{-9}{-4} = \frac{9}{4}\right)$  (On n'oublie pas les parenthèses)

- $x \in \left\{\frac{5}{7} ; \frac{9}{4}\right\}$

On en déduit que  $S = \left\{\frac{5}{7} ; \frac{9}{4}\right\}$ . C'est à dire que :

Cette équation admet deux solutions :  $\frac{5}{7}$  et  $\frac{9}{4}$

- On peut bien sûr écrire  $2,25$  à la place de  $\frac{9}{4}$  mais pas  $0,71$  ni même  $0,7142857143$  à la place de  $\frac{5}{7}$  ...

3)

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $(4x+6)(3x-7)=0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul)

- $(4x+6=0 \text{ ou } 3x-7=0)$  (On n'oublie pas les parenthèses)
- $\left(x = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2} \text{ ou } x = \frac{7}{3}\right)$  (On n'oublie pas les parenthèses... comment ça « il est

lourd ??? »)

- $x \in \left\{-\frac{3}{2}; \frac{7}{3}\right\}$

On en déduit que  $S = \left\{-\frac{3}{2}; \frac{7}{3}\right\}$ . C'est à dire que :

L'équation admet deux solutions :  $-\frac{3}{2}$  et  $\frac{7}{3}$

4)

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $\left(\frac{7x}{5} + \frac{5}{7}\right)x = 0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul)

- $\left(\frac{7x}{5} + \frac{5}{7} = 0 \text{ ou } x = 0\right)$  (On n'oublie pas ... ok ok j'arrête)
- $\left(x = -\frac{5}{7} \times \frac{5}{7} = -\frac{25}{49} \text{ ou } x = 0\right)$

- $x \in \left\{-\frac{25}{49}; 0\right\}$

On en déduit que  $S = \left\{-\frac{25}{49}; 0\right\}$ . C'est à dire que :

Cette équation admet deux solutions :  $-\frac{25}{49}$  et  $0$ .

5)

Notons  $S$  l'ensemble des solutions de cette équation. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes :

- $x \in S$
- $4x(2x-5)^2=0$

(Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un, au moins, de ses facteurs est nul)

- $(4x=0 \text{ ou } 2x-5=0 \text{ ou } 2x-5=0)$

« avec le carré, le facteur  $2x-5$  compte deux fois », on pourrait aussi écrire :

- $(4x=0 \text{ ou } (2x-5)^2=0)$
- $\left(x=0 \text{ ou } x=\frac{5}{2} \text{ ou } x=\frac{5}{2}\right)$

- $x \in \left\{0; \frac{5}{2}\right\}$

On en déduit que  $S = \left\{0; \frac{5}{2}\right\}$ . C'est à dire que :

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| L'équation admet | comme solutions : 0 et $\frac{5}{2}$ . |
|------------------|----------------------------------------|

- Oui, on peut écrire 2,5 à la place de  $\frac{5}{2}$  (mais pas 5,2 !)
- On dit que  $\frac{5}{2}$  est une solution double.

À connaître par cœur : Pour tous nombres réels  $a$  et  $b$ ,

Je développe

$$\begin{array}{rcl} & \xrightarrow{\hspace{1.5cm}} & \\ (a+b)^2 & = & a^2+2ab+b^2 \\ (a-b)^2 & = & a^2-2ab+b^2 \\ (a+b)(a-b) & = & a^2-b^2 \\ & \xleftarrow{\hspace{1.5cm}} & \end{array}$$

Je factorise

1) Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , puis dans  $\mathbb{D}$  l'équation  $(5x-2)^2-(3x-2)^2 = (4x-3)^2$

▪ Notons  $S_1$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_1$$

$$(5x-2)^2-(3x-2)^2 = (4x-3)^2$$

$$25x^2-20x+4-(9x^2-36x+4) = 16x^2-24x+9$$

$$25x^2-20x+4-9x^2+36x-4 = 16x^2-24x+9$$

$$25x^2-20x+4-9x^2+36x-4 = 16x^2-24x+9$$

$$16x^2+16x = 16x^2-24x+9$$

$$16x^2+16x-(16x^2-24x+9) = 0$$

$$16x^2+16x-16x^2+24x-9 = 0$$

$$40x-9 = 0$$

$$x = \frac{9}{40} = 0,225$$

On en déduit que  $S_1 = \left\{ \frac{9}{40} \right\}$  (on pourrait écrire  $S_1 = [0,225]$  )

▪ Notons  $S_1'$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{D}$ .

$$\frac{9}{40} \in \mathbb{D}$$

On déduit donc de ce qui précède que  $S_1' = \left\{ \frac{9}{40} \right\}$  (on pourrait écrire  $S_1' = [0,225]$  )

2)

▪ Notons  $S_2$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_2$$

$$(3-4x)(4x+3)+25x^2+4 = (3x-1)^2$$

$$9-16x^2+25x^2+4 = 9x^2-6x+1$$

$$9x^2+13-(9x^2-6x+1) = 0$$

$$9x^2+13-9x^2+6x-1 = 0$$

$$6x+12 = 0$$

$$x = -\frac{12}{6} = -2$$

On en déduit que  $S_2 = \{-2\}$

▪ Notons  $S_2'$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{N}$ .

$$-2 \notin \mathbb{N}$$

$$S_2' = \emptyset$$

3)

▪ Notons  $S_3$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_3$$

$$(5x+3)^2 = (6x-5)^2$$

$$(5x+3)^2 - (6x-5)^2 = 0$$

$$[(5x+3)-(6x-5)][(5x+3)+(6x-5)] = 0$$

$$[5x+3-6x+5][5x+3+6x-5] = 0$$

$$(-x+8)(11x-2) = 0$$

$$(-x+8 = 0 \text{ ou } 11x-2 = 0)$$

$$\left( x = 8 \text{ ou } x = \frac{2}{11} \right)$$

On en déduit que  $S_3 = \left\{ \frac{2}{11}; 8 \right\}$

▪ Notons  $S_3'$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{D}$ .

$$\frac{2}{11} \notin \mathbb{D} \text{ et } 8 \in \mathbb{D}$$

$$S_3' = \{8\}$$

4)

▪ Notons  $S_4$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{R}$ . Soit  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_4$$

$$0,25x^2+2x+0,04 = 0$$

$$(0,5x)^2+2 \times 0,5x \times 0,2+0,2^2 = 0$$

$$(0,5x+0,2)^2 = 0$$

$$(0,5x+0,2 = 0 \text{ ou } 0,5x+0,2 = 0) \text{ La « suppression du carré » n'est pas gratuite.}$$

$$0,5x+0,2 = 0$$

$$x = -\frac{0,2}{0,5} = -\frac{2}{5}$$

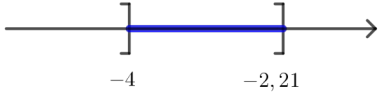
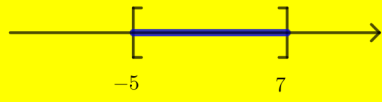
On en déduit que  $S_4 = \left\{ -\frac{2}{5} \right\}$  (on pourrait écrire  $S_4 = \{-0,4\}$ )

▪ Notons  $S_4'$  l'ensemble des solutions dans  $\mathbb{D}$ .

$$-\frac{2}{5} \in \mathbb{D}$$

On déduit donc de ce qui précède que  $S_4 = \left\{ -\frac{2}{5} \right\}$

Compléter les cases comme dans la première ligne

|                                                                                     |                                            |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|    | $x \in \left] -3,5 ; -\frac{4}{3} \right]$ | $-3,5 < x \leq -\frac{4}{3}$                          |
|    | $x \in \left] -4 ; -2,21 \right]$          | $-4 < x \leq -2,21$                                   |
|    | $x \in \left] \pi - 4 ; +\infty \right[$   | $\pi - 4 < x$<br><i>équivalent à</i><br>$x > \pi - 4$ |
|    | $x \in \left] -\infty ; 31,2 \right]$      | $x \leq 31,2$<br><i>équivalent à</i><br>$31,2 \geq x$ |
|   | $x \in [-5 ; 7]$                           | $-5 \leq x \leq 7$                                    |
|  | $x \in \left] -3 ; +\infty \right[$        | $-3 < x$<br><i>équivalent à</i><br>$x > -3$           |

## À connaître :

## Question

Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , l'inéquation suivante.

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

## Réponse :

Notons  $S$  l'ensemble des solutions. Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S$$

$$3x - 1 \geq 4(2x + 1)$$

(on développe et réduit chaque membre)

$$3x - 1 \geq 8x + 4$$

(On aime bien « avoir zéro à droite »)

$$3x - 1 - (8x + 4) \geq 0$$

(On soustrait donc  $(8x + 4)$  à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$3x - 1 - 8x - 4 \geq 0$$

$$-5x - 5 \geq 0$$

(On ajoute 5 à chaque membre, ce qui ne change pas le sens de l'inégalité)

$$-5x \geq 5$$

On divise par  $-5$  chaque membre, ce qui change le sens de l'inégalité.

$$x \leq -1$$

$$x \in ]-\infty ; -1]$$

On en déduit que  $S = ]-\infty ; -1]$

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

1.  $-6x + 8 \geq 0$

2.  $-9x - 3 < 5x - 3$

3.  $-7(9x + 9) > -2x - 12$

4.  $-8x \leq -7$

5.  $-6x - 11 \geq 0$

6.  $-10(-3x + 3) > 10x + 12$

1.  $-6x + 8 \geq 0$

On soustrait 8 aux deux membres.

$$-6x + 8 - 8 \geq 0 - 8$$

$$-6x \geq -8$$

On divise les deux membres par  $-6$ .

Comme  $-6$  est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-6x \div (-6) \leq -8 \div (-6)$$

$$x \leq \frac{-8}{-6}$$

$$x \leq \frac{4}{3}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est  $S = ]-\infty ; \frac{4}{3}]$ .

2.  $-9x - 3 < 5x - 3$

On soustrait  $5x$  aux deux membres.

$$-9x - 3 - 5x < 5x - 3 - 5x$$

$$-14x - 3 < -3$$

On ajoute 3 aux deux membres.

$$-14x - 3 + 3 < -3 + 3$$

$$-14x < 0$$

On divise les deux membres par  $-14$ .

Comme  $-14$  est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-14x \div (-14) > 0 \div (-14)$$

$$x > \frac{0}{-14}$$

$$x > 0$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est  $S = ]0 ; +\infty[$ .

3.  $-7(9x + 9) > -2x - 12$

On commence par développer le membre de gauche.

$$-7 \times 9x - 7 \times 9 > -2x - 12$$

$$-63x - 63 > -2x - 12$$

On ajoute  $2x$  aux deux membres.

$$-63x - 63 + 2x > -2x - 12 + 2x$$

$$-61x - 63 > -12$$

On ajoute 63 aux deux membres.

$$-61x - 63 + 63 > -12 + 63$$

$$-61x > 51$$

On divise les deux membres par  $-61$ .

Comme  $-61$  est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-61x \div (-61) < 51 \div (-61)$$

$$x < \frac{51}{-61}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est  $S = \left] -\infty; -\frac{51}{61} \right[$ .

4.  $-8x \leq -7$

On divise les deux membres par  $-8$ .

Comme  $-8$  est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-8x \div (-8) \geq -7 \div (-8)$$

$$x \geq \frac{-7}{-8}$$

$$x \geq \frac{7}{8}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est  $S = \left[ \frac{7}{8}; +\infty \right[$ .

5.  $-6x - 11 \geq 0$

On ajoute 11 aux deux membres.

$$-6x - 11 + 11 \geq 0 + 11$$

$$-6x \geq 11$$

On divise les deux membres par  $-6$ .

Comme  $-6$  est négatif, l'inégalité change de sens.

$$-6x \div (-6) \leq 11 \div (-6)$$

$$x \leq \frac{11}{-6}$$

$$x \leq -\frac{11}{6}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est  $S = \left] -\infty; -\frac{11}{6} \right]$ .

6.  $-10(-3x + 3) > 10x + 12$

On commence par développer le membre de gauche.

$$-10 \times (-3)x - 10 \times 3 > 10x + 12$$

$$30x - 30 > 10x + 12$$

On soustrait  $10x$  aux deux membres.

$$30x - 30 - 10x > 10x + 12 - 10x$$

$$20x - 30 > 12$$

On ajoute 30 aux deux membres.

$$20x - 30 + 30 > 12 + 30$$

$$20x > 42$$

On divise les deux membres par 20.

$$20x \div 20 > 42 \div 20$$

$$x > \frac{42}{20}$$

$$x > \frac{21}{10}$$

L'ensemble de solutions de l'inéquation est  $S = \left] \frac{21}{10}; +\infty \right[$ .



En 2022, le revenu imposable  $R$  de Mme Lucas appartient à l'intervalle  $[25\,710 ; 73\,516]$  (en euros). Le montant de l'impôt sur le revenu est donné par la formule :

$$I = 0,3 R - 5994,14.$$

Donner un intervalle auquel appartient le montant de l'impôt de Mme Lucas.

Les assertions suivantes sont équivalentes :

$$R \in [25\,710 ; 73\,516]$$

$$25\,710 \leq R \leq 73\,516$$

(On multiplie chaque membre par 0,3 ce qui ne change pas le sens des inégalités.)

$$7713 \leq 0,3 R \leq 22\,054,8$$

(On soustrait 5994,14 à membre ce qui ne change pas le sens des inégalités.)

$$1718,86 \leq 0,3 R - 5994,14 \leq 16060,66$$

(Or  $I = 0,3 R - 5994,14$ )

$$1718,86 \leq I \leq 16060,66$$

$$I \in [1718,86 ; 16060,66]$$

Soit  $A = \{-7 ; -3 ; 0 ; 4 ; 9 ; 16\}$  et  $B = \{-5 ; -3 ; 2 ; 4 ; 16 ; 21\}$

1) Déterminer  $A \cap B$ .

$$A \cap B = \{-3 ; 4 ; 16\}$$

On prend les éléments en commun et rien d'autre (ils appartiennent à  $A$  ET à  $B$ ).

2) Déterminer  $A \cup B$ .

$$A \cup B = \{-7 ; -5 ; -3 ; 0 ; 2 ; 4 ; 9 ; 16 ; 21\}$$

On prend les éléments qui appartiennent à  $A$  OU  $B$  (Attention c'est un OU inclusif, ce qui signifie qu'un élément peut appartenir aux deux ensembles en même temps)

3) Combien d'éléments contient  $A \cup B$  ? Retrouver ce nombre à partir du nombre d'éléments de  $A$ , de  $B$  et de  $A \cap B$  (indice : ne pas compter deux fois les éléments communs).

On compte...

$A \cup B$  contient 9 éléments.

$A$  contient 6 éléments,  $B$  en contient 6 également et  $A \cap B$  en contient 3.

Or :  $6+6-3 = 9$

Nous verrons plus tard que cela marche toujours : c'est ce qu'on appelle la formule du crible (ou de Poincaré)

**EXERCICE N°11    Appréhender l'intersection et l'union**[SOMMAIRE](#)

Soit  $A = [-3 ; 7]$  ;  $B = [0 ; 11]$  ;  $C = [8 ; 16]$  ;  $D = ]-1 ; 4[$  .

N'hésitez pas à représenter ces intervalles sur une même droite graduée.

1) Déterminer  $A \cap B$  et  $A \cup B$  .

A et B se chevauchent :

$$A \cap B = [0 ; 7]$$

et

$$A \cup B = [-3 ; 11]$$

2) Déterminer  $A \cap C$  et  $A \cup C$  (attention : les deux intervalles ne se chevauchent pas de la même façon que  $A$  et  $B$  ).

A et C « ne se touchent pas » ( $6 < 7$ ) :

$$A \cap C = \emptyset$$

et

$$A \cup C = [-3 ; 7] \cup [8 ; 16]$$

3) Déterminer  $A \cap D$  et  $A \cup D$  .

D est entièrement contenu dans A ( $] -1 ; 4 [ \subset [-3 ; 7]$ ) :

$$A \cap D = D = ]-1 ; 4[$$

$$A \cup D = A = [-3 ; 7]$$

Faites bien attention aux crochets...

Soit  $E = [-5,4 ; 3,8]$  .

1) Déterminer  $E \cap \mathbb{Z}$  .

$$E \cap \mathbb{Z} = \{-5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

2) Déterminer  $E \cap \mathbb{N}$  .

$$E \cap \mathbb{N} = \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$$

Nous sommes en France : zéro est un entier naturel (Chez les anglo-saxons ce n'est pas le cas)

3) Soit  $F = ]0 ; +\infty[$  . Déterminer  $E \cap F$  , puis  $E \cup F$  .

N'hésitez pas à représenter ces intervalles sur une même droite graduée.

$$E \cap F = ]0 ; 3,8]$$

et

$$E \cup F = [-5,4 ; +\infty[$$

Faites bien attention aux crochets...

**EXERCICE N°13    Appréhender la différence**[SOMMAIRE](#)

Soit  $A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$  et  $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$  .

$A = \{-9 ; -4 ; 1 ; 5 ; 10 ; 18\}$  et  $B = \{-4 ; 0 ; 5 ; 7 ; 18 ; 23\}$  .

Déterminer  $A \setminus B$  puis  $B \setminus A$

$A \setminus B$  : on garde les éléments de  $A$  qui ne sont pas dans  $B$ .  $-4, 5$  et  $18$  sont dans  $B$  donc on les retire.

$$A \setminus B = \{-9 ; 1 ; 10\}$$

et

$B \setminus A$  : on garde les éléments de  $B$  qui ne sont pas dans  $A$ .  $-4, 5$  et  $18$  sont dans  $A$  donc on les retire.

$$B \setminus A = \{0 ; 7 ; 23\}$$

Les deux résultats sont clairement différents  $\rightarrow A \setminus B \neq B \setminus A$ .

**EXERCICE N°14    Appréhender la différence**[SOMMAIRE](#)

Soit  $A = [-6 ; 9]$  et  $B = [2 ; 14]$  .

N'hésitez pas à représenter ces intervalles sur une même droite graduée.

1) Déterminer  $A \setminus B$  (attention, penser à l'exclusion de la borne).

$$A \setminus B = [-6 ; 2[$$

2) Déterminer  $B \setminus A$  .

$$B \setminus A = ]9 ; 14]$$

3) Que peut-on dire de  $(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A)$  ?

$$\begin{aligned}(A \setminus B) \cup (A \cap B) \cup (B \setminus A) &= [-6 ; 2[ \cup [2 ; 9] \cup ]9 ; 14] \\ &= [-6 ; 14] \\ &= A \cup B\end{aligned}$$

1) Que vaut  $A \cap A$  , pour n'importe quel ensemble  $A$  ?

$$A \cap A = A$$

2) Que vaut  $A \cup A$  , pour n'importe quel ensemble  $A$  ?

$$A \cup A = A$$

3) Que vaut  $A \cap \emptyset$  , pour n'importe quel ensemble  $A$  ?

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

4) Que vaut  $A \cup \emptyset$  , pour n'importe quel ensemble  $A$  ?

$$A \cup \emptyset = A$$

5) Si  $A \subset B$  que vaut  $A \cap B$  ? Que vaut  $A \cup B$  ?

Si  $A \subset B$  alors  $A \cap B = A$  et  $A \cup B = B$

Parmi les fonctions suivantes, préciser celles qui sont affines, puis, pour ces dernières, donner le coefficient directeur  $m$  et l'ordonnée à l'origine  $p$  des droites représentant ces fonctions.

- 1)  $x \mapsto -2x+1$       2)  $x \mapsto (2+x)(2x-1)$       3)  $x \mapsto \frac{2x}{3}$   
 4)  $x \mapsto \frac{1-2x}{3}$       5)  $x \mapsto \frac{2}{3x}$       6)  $x \mapsto x-(2x+1)$

Parmi les fonctions suivantes, préciser celles qui sont affines, puis, pour ces dernières, donner le coefficient directeur  $m$  et l'ordonnée à l'origine  $p$  des droites représentant ces fonctions.

- 1)  $x \mapsto -2x+1$       2)  $x \mapsto (2+x)(2x-1)$       3)  $x \mapsto \frac{2x}{3}$   
 4)  $x \mapsto \frac{1-2x}{3}$       5)  $x \mapsto \frac{2}{3x}$       6)  $x \mapsto x-(2x+1)$

| Fonction | 1   | 2   | 3             | 4              | 5   | 6   |
|----------|-----|-----|---------------|----------------|-----|-----|
| Affine ? | OUI | NON | OUI           | OUI            | NON | OUI |
| $m$      | -2  | X   | $\frac{2}{3}$ | $-\frac{2}{3}$ | X   | -1  |
| $p$      | 1   | X   | 0             | $\frac{1}{3}$  | X   | -1  |

- Pour 2)  $(2+x)(2x-1) = 4x-2+2x^2-x = 2x^2+3x-2$  (le terme en  $x^2$  est non nul donc la fonction n'est pas affine)
- Pour 3) La fonction est même linéaire.
- Pour 5)  $x \mapsto \frac{2}{3x}$  (On parlera plus tard de fonction « inverse »)
- Pour 6)  $x-(2x+1) = x-2x-1 = -x-1$



Soit  $g$  la fonction définie pour tout réel  $x$  par  $g(x) = 5x - 4$ .

1) Calculer  $g(0)$ ,  $g(2)$  et  $g(-1)$ .

$$g(0) = 5 \times 0 - 4$$

$$g(0) = -4$$

$$g(2) = 5 \times 2 - 4$$

$$g(2) = 6$$

$$g(-1) = 5 \times (-1) - 4$$

$$g(-1) = -9$$

2) Déterminer l'antécédent de 31 par  $g$ .

Notons  $S_1$  l'ensemble des antécédents de 31 par la fonction  $g$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_1$$

$$g(x) = 31$$

$$5x - 4 = 31$$

(On ajoute 4 à chaque membre)

$$5x = 35$$

(On divise chaque membre par 5)

$$x = 7$$

On en déduit que  $S_1 = \{7\}$

Ainsi, 31 admet un seul antécédent par  $g$  :  $\boxed{7}$

3) Résoudre l'équation  $g(x) = -14$ . En déduire l'ensemble des antécédents de  $-14$  par  $g$ .

▪ Notons  $S_2$  l'ensemble des solutions de l'équation  $g(x) = -14$ .

Pour  $x \in \mathbb{R}$ , les assertions suivantes sont équivalentes.

$$x \in S_2$$

$$g(x) = -14$$

$$5x - 4 = -14$$

(On soustrait 4 à chaque membre)

$$5x = -10$$

(On divise chaque membre par 5)

$$x = -2$$

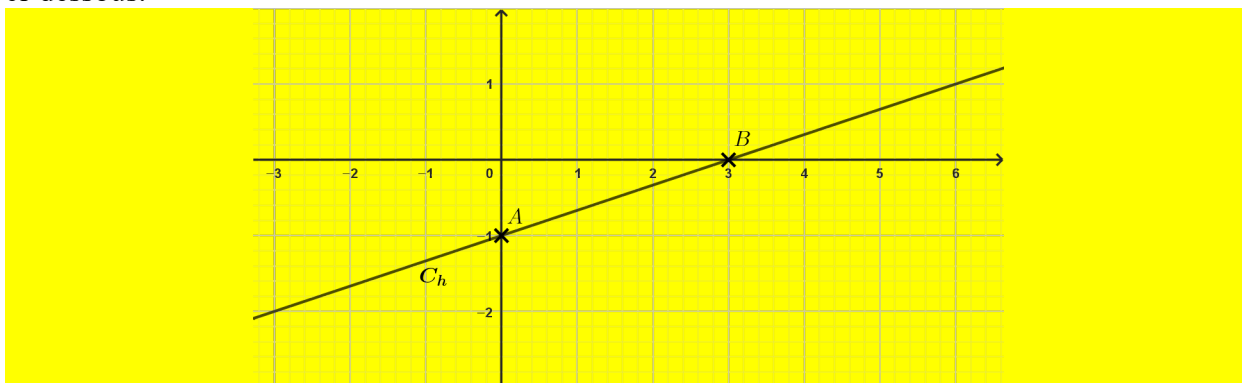
On en déduit que  $S_2 = \{-2\}$

▪ On déduit de ce qui précède que l'ensemble des antécédents de  $-14$  par  $g$  est

$$\boxed{S_2 = \{-2\}}$$

Soit  $h$  la fonction définie pour tout réel  $x$  par  $h(x) = \frac{1}{3}x - 1$ .

1) Tracer  $C_h$  la représentation graphique de la fonction  $h$  dans un repère comme celui ci-dessous.



On sait que la représentation graphique  $C_h$  de la fonction affine  $h$  est une droite et que par deux points passe une et une seule droite.

Donc pour tracer  $C_h$  il suffit de connaître les coordonnées de deux points (ici  $A$  et  $B$  lui appartenant).

Or un point appartient à une courbe si et seulement si ses coordonnées vérifient l'équation de cette courbe.

Choisissons une première valeur de  $x$  : 0

$$h(0) = \frac{1}{3} \times 0 - 1 = -1 \text{ Ainsi, le point } A(0 ; -1) \in C_h$$

$$h(3) = \frac{1}{3} \times 3 - 1 = 0 \text{ Ainsi, le point } B(3 ; 0) \in C_h$$

On en déduit que  $C_h$  est la droite  $(AB)$ .

2) Donner  $h(0)$  et  $h(6)$ .

$h(0)$  est l'ordonnée du point  $A$  et par lecture graphique ou par calcul  $h(6) = 1$

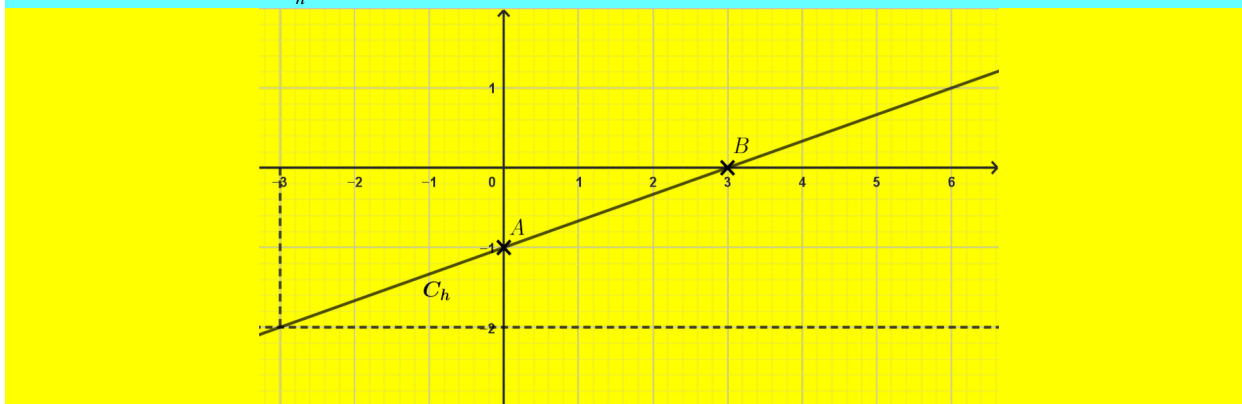
$$h(0) = -1 \text{ et } h(6) = 1$$

3) Déterminer graphiquement le (ou les) antécédent(s) de  $-2$  par  $h$ .

Ici, il convient de laisser une trace sur le graphique.

L'image suivante complète la précédente. Sur votre copie vous ne faites bien sûr pas deux graphiques.

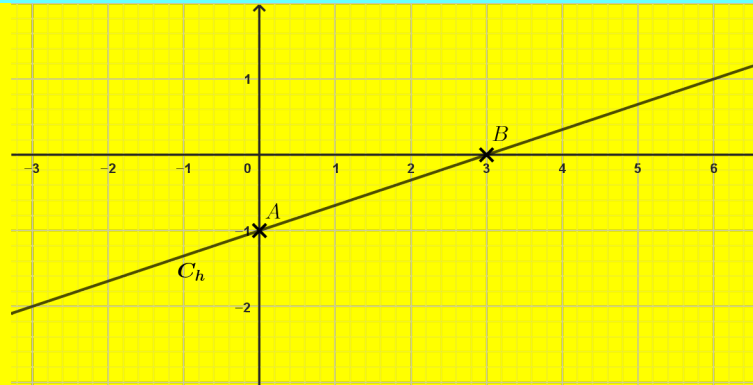
On trace la droite d'équation  $y = -2$  (la droite horizontale) et on lit les abscisses des points d'intersection avec  $C_h$ .



Par lecture graphique : le seul antécédent de  $-2$  par  $h$  est  $-3$ .

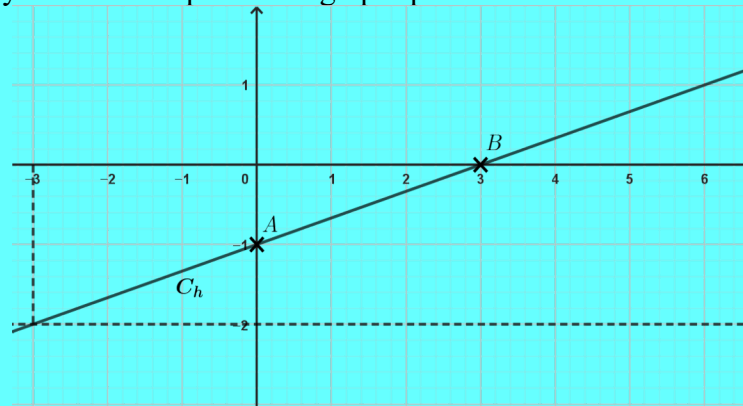
4) Déterminer graphiquement le (ou les) antécédent(s) de 0 par  $h$ . En déduire l'ensemble des solutions de l'équation  $\frac{1}{3}x - 1 = 0$ .

La droite d'équation  $y=0$  est l'axe des abscisses et on lit les abscisses des points d'intersection avec  $C_h$ , c'est à dire l'abscisse de  $B$



Par lecture graphique : L'ensemble des solutions de  $\frac{1}{3}x - 1 = 0$  est  $\boxed{\{3\}}$

Sur une copie, il n'y aurait donc qu'un seul graphique une fois l'exercice terminé :



Déterminer le sens de variations des fonctions affines définies par les expressions suivantes.

1)  $f(x) = 4x + 7$

$f$  est une fonction affine de coefficient directeur ( 4 ) strictement positif.  
Elle est donc .

2)  $f(x) = -3x + 2$

$f$  est une fonction affine de coefficient directeur ( -3 ) strictement négatif.  
Elle est donc .

3)  $f(x) = x - 8$

$f$  est une fonction affine de coefficient directeur ( 1 ) strictement positif.  
Elle est donc .

On se rappelle que  $x = 1x$

4)  $f(x) = 9 - x$

$f$  est une fonction affine de coefficient directeur ( -1 ) strictement négatif.  
Elle est donc .

On se rappelle que  $-x = -1x$

5)  $f(x) = \sqrt{2\pi}(x - 4)$

$f$  est une fonction affine de coefficient directeur (  $\sqrt{2\pi}$  ) strictement positif.  
Elle est donc .

$\sqrt{2\pi}(x - 2) = \sqrt{2\pi} \times x - 2\sqrt{2\pi}$

6)  $f(x) = \frac{5 - 3x}{5}$

$f$  est une fonction affine de coefficient directeur  $\left(\frac{-3}{5}\right)$  strictement négatif.

Elle est donc .

$\frac{5 - 3x}{5} = \frac{5}{5} - \frac{3}{5}x$

- 1) La fonction affine  $f$  vérifie  $f(5)=10$  et  $f(8)=6$  .  
 $f$  est-elle croissante ou décroissante? Justifier

Notons  $m_1$  le coefficient directeur de  $f$  .

On sait que  $m_1 = \frac{f(5)-f(8)}{5-8} = \frac{10-6}{5-8} = \frac{4}{-3} = -\frac{4}{3}$

Ainsi,  $f$  est une fonction affine de coefficient directeur (  $-\frac{4}{3}$  ) strictement négatif.

Elle est donc strictement décroissante .

Remarque n°1 :

Hé mais moi, j'ai commencé par  $m = \frac{f(8)-f(5)}{8-5}$  .

Pas de panique :  $\frac{f(8)-f(5)}{8-5} = \frac{-[-f(8)+f(5)]}{-[-8+5]} = \frac{-[f(5)-f(8)]}{-[5-8]} = \frac{f(5)-f(8)}{5-8}$

(d'après la règle des signes appliquée aux quotients).

Remarque n°2 :

On pouvait bien sûr procéder autrement.

Les points  $(5 ; 10)$  et  $(8 ; 6)$  appartiennent à la droite qui représente  $f$  .

Or :  $5 < 8$  et  $10 > 6$  ce qui montre que la droite se « dirige vers le bas ».

(Nous reviendrons la dessus, un peu tard dans l'année).

- 2) La fonction affine  $g$  vérifie  $g(-5)=1$  et  $g(-3)=7$  .  
 $g$  est-elle croissante ou décroissante? Justifier.

Notons  $m_2$  le coefficient directeur de  $g$  .

On sait que  $m_2 = \frac{g(-5)-g(-3)}{-5-(-3)} = \frac{1-7}{-5+3} = \frac{-6}{-2} = 3$

Ainsi,  $g$  est une fonction affine de coefficient directeur (  $3$  ) strictement positif.

Elle est donc strictement croissante .

1) Déterminer le tableau de signes des fonctions affines définies ci-dessous.

1.a)  $f(x) = 4,5x + 5$

$$m = 4,5 ; p = 5 \text{ donc } x_0 = \frac{-p}{m} = \frac{-5}{4,5} = -\frac{10}{9}$$

|        |           |                 |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-\frac{10}{9}$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-$       | $0$             | $+$       |

1.b)  $g(x) = -3,5x + 7$

$$m = -3,5 ; p = 7 \text{ donc } x_0 = \frac{-p}{m} = \frac{-7}{-3,5} = 2$$

|        |           |     |           |
|--------|-----------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $2$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       | $0$ | $-$       |

1.c)  $h(x) = x + 6$

$$m = 1 ; p = 6 \text{ donc } x_0 = \frac{-p}{m} = \frac{-6}{1} = -6$$

|        |           |      |           |
|--------|-----------|------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-6$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-$       | $0$  | $+$       |

1.d)  $j(x) = 9 - x$

$$m = -1 ; p = 9 \text{ donc } x_0 = \frac{-p}{m} = \frac{-9}{-1} = 9$$

|        |           |     |           |
|--------|-----------|-----|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $9$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $+$       | $0$ | $-$       |

2) Pour chacune des fonctions précédentes, donner un nombre réel  $x_1$  dont l'image est positive et un nombre réel  $x_2$  dont l'image est négative.

Pour  $f$  : par exemple  $x_1 = -4$  et  $x_2 = 10$

Pour  $x_1$  on peut donner n'importe quelle valeur inférieure à  $-\frac{10}{9}$  et pour  $x_2$  n'importe quelle valeur supérieure à  $-\frac{10}{9}$ .

|        |           |                 |           |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $-\frac{10}{9}$ | $+\infty$ |
| $f(x)$ | $-$       | $0$             | $+$       |

$x_2$  → (pointing to the region  $x < -\frac{10}{9}$ )  
 $x_1$  → (pointing to the region  $x > -\frac{10}{9}$ )  
 $f(x_2)$  → (pointing to the  $-$  sign)  
 $f(x_1)$  → (pointing to the  $+$  sign)

Pour  $g$  : par exemple  $x_1 = -6500$  et  $x_2 = 25$

Pour  $h$  : par exemple  $x_1 = 0$  et  $x_2 = -59989$

Pour  $j$  : par exemple  $x_1 = 7$  et  $x_2 = 9,01$

Construire le tableau de signes de chaque expression.

1)  $f(x) = 4x - 8$

2)  $g(x) = -2x + 4$

$$m = 4 ; p = -8 \text{ donc } x_0 = \frac{-(-8)}{4} = 2$$

|        |           |          |           |
|--------|-----------|----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | <b>2</b> | $+\infty$ |
| $f(x)$ | -         | 0        | +         |

$$m = -2 ; p = 4 \text{ donc } x_0 = \frac{-4}{-2} = 2$$

|        |           |          |           |
|--------|-----------|----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | <b>2</b> | $+\infty$ |
| $g(x)$ | +         | 0        | -         |

3)  $h(x) = -8x + 2$

4)  $l(x) = \frac{2x+6}{-8}$

$$m = -8 ; p = 2 \text{ donc } x_0 = \frac{-2}{-8} = 0,25$$

|        |           |             |           |
|--------|-----------|-------------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | <b>0,25</b> | $+\infty$ |
| $h(x)$ | +         | 0           | -         |

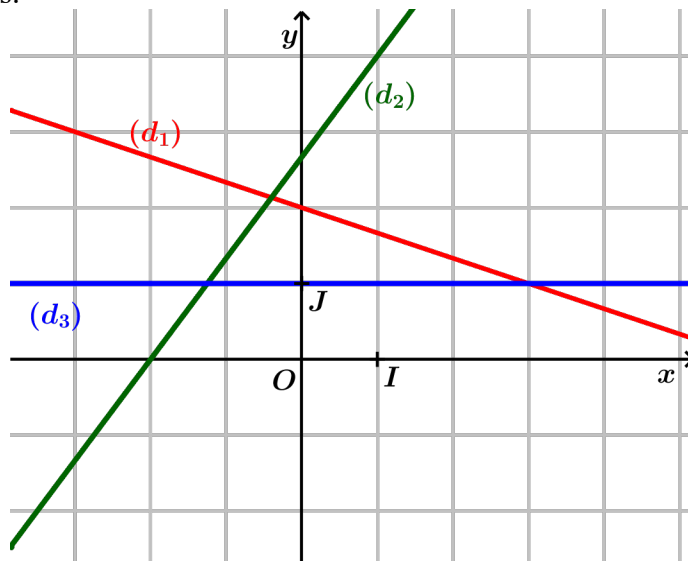
$$m = -\frac{1}{4} ; p = -\frac{3}{4} \text{ donc } x_0 = \frac{-\left(-\frac{3}{4}\right)}{-\frac{1}{4}} = -3$$

|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | <b>-3</b> | $+\infty$ |
| $h(x)$ | +         | 0         | -         |

Quelques détails supplémentaires pour la question 4) :

$$l(x) = \frac{2x+6}{-8} = \frac{2}{-8}x + \frac{6}{-8} = -\frac{1}{4}x - \frac{3}{4}$$

1) En utilisant le graphique suivant, écrire le tableau de signes de chaque fonction affine représentée ci-dessous.



Pour  $(d_3)$  c'est facile puisqu'elle représente la fonction constante  $x \rightarrow 1$ . Elle est donc positive partout.

Pour  $(d_2)$  ce n'est pas très dur non plus car elle coupe l'axe des abscisses en  $-2$  (donc  $x_0 = -2$ ) et qu'elle est en-dessous avant et au-dessus après.

Enfin  $(d_1)$  nous prendra un peu plus de temps.

▪ Notons  $h$  la fonction représentée par  $(d_1)$ . Nous savons qu'elle est affine et qu'il existe deux réels  $m$  et  $p$  tels que pour tout réel  $x$ ,  $h(x) = mx + p$

Par lecture graphique :  $m = -\frac{1}{3}$  et  $p = 2$ . Comme  $\frac{-p}{m} = \frac{-2}{-\frac{1}{3}} = 6$  on obtient :

|        |           |          |           |
|--------|-----------|----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | <b>6</b> | $+\infty$ |
| $h(x)$ | +         | 0        | -         |

▪ Notons  $g$  la fonction représentée par  $(d_2)$ .

Par lecture graphique :

|        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | <b>-2</b> | $+\infty$ |
| $f(x)$ | -         | 0         | +         |

▪ Notons  $f$  la fonction représentée par  $(d_3)$ .

Par lecture graphique :

|        |           |           |
|--------|-----------|-----------|
| $x$    | $-\infty$ | $+\infty$ |
| $g(x)$ | +         |           |

2) Chaque droite est la représentation graphique d'une des fonctions définies par les expressions suivantes.

$$f(x) = 1$$

$$g(x) = \frac{4}{3}x + \frac{8}{3}$$

$$h(x) = -\frac{1}{3}x + 2$$

Associer chaque droite à la fonction qu'elle représente.

D'après la question précédente :  $(d_1)$ ,  $(d_2)$  et  $(d_3)$  représentent respectivement  $h$ ,  $g$  et  $f$



Sur la figure ci-contre,  $AB=9$ .

Le point  $K$  est mobile sur le segment  $[AB]$ .  
On note  $x$  la longueur  $AK$ .

1) Calculer l'aire du domaine hachuré lorsque  $x=2$ .

Même question lorsque  $x=7$ .

Pour  $x=2$  :

$$2 \times 7 = 14$$

L'aire vaut alors 14

Pour  $x=7$  :

$$3 \times 7 + 2 \times 5 + 2 \times 2 = 35$$

L'aire vaut alors 35

2)  $A(x)$  désigne l'aire du domaine hachuré lorsque  $K$  est à  $x$  de  $A$ .

2.a) Donner l'expression de  $A(x)$  lorsque  $x$  décrit l'intervalle  $[0 ; 3]$ .

$$A(x) = 7x$$

2.b) Même question pour les intervalles  $[3 ; 5]$ ,  $[5 ; 8]$  puis  $[8 ; 9]$ .

Pour  $x \in [3 ; 5]$

$$A(x) = 21 + 5(x-3) = 6 + 5x$$

l'aire du 1<sup>er</sup> rectangle augmentée d'une portion de l'aire du deuxième.

Pour  $x \in [5 ; 8]$

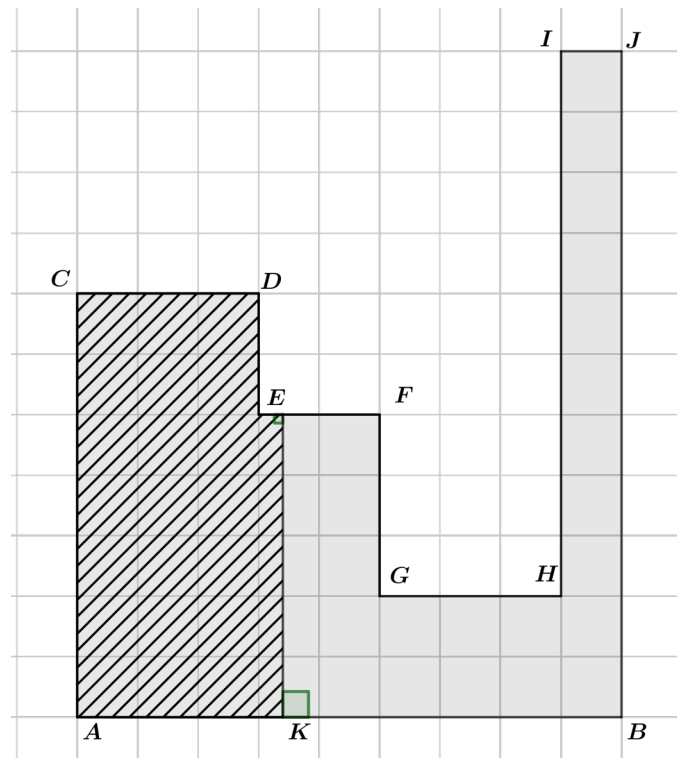
$$A(x) = 31 + 2(x-5) = 21 + 2x$$

l'aire des 2 1<sup>ers</sup> rectangles augmentée d'une portion de l'aire du troisième.

Pour  $x \in [8 ; 9]$

$$A(x) = 37 + 11(x-8) = -51 + 11x$$

l'aire des 3 1<sup>ers</sup> rectangles augmentée d'une portion de l'aire du quatrième.



Nous avons définie ici, une fonction affine par morceaux, on peut la décrire de la façon suivante :

La fonction  $f$  définie pour  $x \in [0 ; 9]$  par 
$$f(x) = \begin{cases} 7x & \text{si } 0 \leq x < 3 \\ 6+5x & \text{si } 3 \leq x < 5 \\ 21+2x & \text{si } 5 \leq x < 8 \\ -51+11x & \text{si } 8 \leq x \leq 9 \end{cases}$$

On a bien  $[0 ; 9] = [0 ; 3[ \cup [3 ; 5[ \cup [5 ; 8[ \cup [8 ; 9]$   
et toutes les intersections deux à deux sont vides.